# 经营周报员工技术报告

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 1/6

## 目标与验收

选定场景 A：输入 ISO 周、销售 Excel/CSV、对应周纪要，生成三页以内且至少两张图表的 Word 周报和可审计交付包。程序负责准入、计算、质量门槛、状态与交付；模型负责原文证据驱动的经营解释。验收以企业公开用例和现场盲测为准，不以模型自评分或框架测试替代业务验收。

企业第42/43/44周的实收、环比、毛利率、外卖占比和退货笔数已按提供数据独立核对。第43周相同记录ID去重29条，冲减重复金额5,629.41元。原始金额以整数分计算，报告金额取元、比例一位小数。纪要与数据冲突时明确指出，以数据为准。

## 架构

React工作台 → FastAPI任务服务 → LangGraph StateGraph → 官方MCP客户端 → 官方FastMCP工具服务。SQLite分别持久化任务/事件/工具缓存与LangGraph检查点。Word使用docxtpl业务模板生成，Microsoft Word独立渲染进程校验真实页数并生成预览PDF。

图节点：ingest识别材料 → calculate确定性计算 → evidence纪要读取与冲突提示 → analyze模型分析 → render图表/Word → quality程序质检 → human_review人工中断 → finalize校验批准版本并打包。模型修正与人工退回均有明确回边。

## 工作流

识别材料 → 计算指标 → 核对纪要 → 模型分析 → Word生成 → 程序质检 → 人工审核 → 正式交付

质检不通过：有限修正或暂停。人工退回：同任务新版本重做。工具故障、缺材料和超限：持久化后等待明确恢复。

# 流程与状态控制

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 2/6

## 状态流转

| 当前状态 | 触发 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| pending/running | 准入、工具、模型、生成依次成功 | running |
| running | 缺材料、数据冲突、工具多次失败、服务限流、预算超限 | paused，保存失败节点 |
| running | 质检不通过且可修正 | 返回analyze，有次数上限 |
| running | 修正上限后仍不通过 | paused，转人工 |
| running | 全部质检通过 | awaiting_human |
| awaiting_human | 当前版本通过 | approved → finalize → completed |
| awaiting_human | 填写意见退回 | 新版本返回analyze，重新质检和送审 |
| paused | 明确恢复/补充材料 | 失败节点继续，或重算受影响结果 |
| running/approved | 进程中断后重启 | 从持久检查点继续 |

非法审核状态、空退回意见、过期版本、被修改的文件和越权工具调用均拒绝。审核通过绑定版本及 SHA-256；模型不能自行进入交付。补充材料或改周期使派生结果失效。纯复检会生成新版本，不调用模型，失败后仍暂停。

# 岗位配置与工具契约

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 3/6

## 员工配置与执行预算

SKILL.md具备name/description元信息，以及岗位职责、步骤、注意事项、输出要求。employee.yaml配置预算、工具许可、阈值及质检；columns.yaml配置字段别名和关联表。工作台可直接编辑，新任务保存完整快照及版本摘要。新增节点、工具实现属于程序变更，关键权限不能被业务资料中的指令覆盖。

默认每轮8次模型请求（含失败），单次90秒，活动执行600秒；工具最多重试2次、单次90秒；自动质检修正最多2轮。八次覆盖初稿、有限修正和故障重试；九十秒给模型结构化生成时间；十分钟防止后台任务无限占用。达到模型次数或时间上限后保存检查点、停止自动调用；处理人填写意见后明确恢复，新预算另记ID，历史请求次数保留。等待人工不计入活动时间。

## 数据与工具

| 工具 | 明确输入 | 明确输出 |
| --- | --- | --- |
| read_sales | 任务、文件、字段配置、手工映射、基础表 | 规范化文件路径、行数、去重与来源记录 |
| compute_metrics | 规范化数据、ISO周、异常阈值 | 核心/分组指标、异常、前五单品、趋势、质量信息 |
| read_minutes | 任务内Word/文本路径 | 周次及带稳定ID的原文 |
| generate_report | 指标、纪要、草稿、配置、版本、反馈 | Word及图表路径、摘要 |
| inspect_report | 成果及生成依据 | passed与逐项质检记录 |

工具通过官方SDK发布schema。配置许可与程序白名单取交集，拒绝跨任务路径访问。工具子进程只接收必要系统变量，不接收模型密钥。临时失败有限重试；材料与权限错误直接暂停/拒绝。成功结果按任务、输入、配置版本缓存，文件写入临时文件后替换。仍存在外部操作完成与本地提交之间的崩溃窗口，不宣称严格一次执行。

去重只处理同ID且整行一致的上传；同ID不同内容暂停，避免丢弃冲突。负数退货直接冲减。区域、品类按唯一编码关联；歧义、空键、缺失关联暂停。CSV使用已配置基础资料，可补充工作簿。无上期和上期为零分开处理；无记录日不直接认定零销售，纪要中的停业/系统故障说明保留。手工台账不混入系统实收。

# 程序质检与交付



## 质检与交付

自动检查包括结构、正文长度、指标占位符、正文数字来源、异常逐项覆盖、原文摘录和来源编号、图表数量、行动项/反馈、纪要冲突提示、敏感词、Word核心表格数值、文件摘要与真实页数。无依据的原因必须标为待核实。日期能唯一匹配纪要时可补充来源编号，不改写经营数字。

交付包包含Word、逐轮质检、审核记录、完整纪要、指标与来源、配置快照、预算理由、执行事件和SHA-256清单。草稿下载不等同于交付；正式包必须经人工批准当前版本。

# 开源复用与验证

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 5/6

## 复用与验证边界

实际复用Invoice Audit Assistant（a0a0fc5，MIT）的React图谱、SSE hook、构建配置和显式审核图/API结构；GenSlide（3b847fc）的文本规范化函数及通过/返工路由方式；docxtpl、LangGraph、MCP等复用成熟库。具体适配、许可证原文、差异文件见THIRD_PARTY_NOTICES.md。未把上游默认通过、内存检查点或自动演示作为比赛实现。

确定性测试与promptfoo工程回归使用明确隔离的模型替身；真实模型测试另外记录。当前本地.env使用glm-5.3-flash并沿用原端点和密钥；增加输出预算及可配置低推理强度，避免思考耗尽输出。产品无模拟销售入口或自动审核入口。真实三周成果均须由业务人员审核，不能把“等待审核”称为企业验收通过。

2026-10-31：旧项目移至工作区外的可恢复备份，新目录使用 report_agent + FastAPI + React。当前模型连接沿用已有.env的glm-5.3-flash，未展示或提交密钥。

工程验证：9项流程/企业指标测试（含华南饮品毛利率70.4%到60.5%），以及10项金额、日期、重复冲突、工具权限、路径越界、HTTP429专项测试通过。promptfoo 6/6工程回归通过，采用真实LangGraph/MCP、明确隔离的模型替身；不把这些结果等同于模型业务能力或企业验收。

真实模型：第44周任务8382b21b、第43周任务7b9ff819、第42周任务c2226770均已生成Word，通过13项程序检查并等待人工审核。三份报告实际经Microsoft Word排版为3页、2张图表。第42周覆盖16项异常，第43、44周各6项。第44周经历输出截断、超时和质检修正；完善输出预算、可配置推理强度及唯一日期来源补注后，对已有真实草稿复检通过。第43周年份引用格式经不调用模型的复检通过。

按企业数据独立核对：第42/43/44周实收为605,908.99 / 632,485.76 / 573,634.87元；环比-11.7% / +4.4% / -9.3%；毛利率61.0% / 60.1% / 61.1%；外卖占比31.5% / 31.3% / 31.8%。第43周剔除29条相同重复ID、5,629.41元；退货负数保留冲减。第44周华南“基本持平”与系统数据冲突已提示。

界面验证：Chrome隔离会话实测桌面页面、760px分屏侧栏开合、恢复1600px后的侧栏入口；生产构建和TypeScript检查通过。第44周Word三页已渲染为PNG逐页查看，无裁切或溢出。报告中的完整原文另存JSON，Word采用可追溯的简短摘录。

边界：真实成果尚未由业务人员批准，不声称已完成企业验收；15条盲测和现场小变更尚未发生。审核意见的语义采纳、原因充分性和建议可用性仍需人工检查。单次工具多次失败后的恢复和审核退回/交付通过工程测试；不将其冒充企业真实人工操作。当前Word页数检查依赖本机Microsoft Word，本地单用户服务不包含生产身份认证和多租户隔离。

发布复检：第44/43/42周当前为版本4/3/2，新增区域品类毛利率对比后全部重新生成并通过三页检查。6页技术报告已渲染复核；产品演示MP4为1分50秒，浏览真实成果并明确停留在待审核状态，无自动批准。

# 复现与能力边界

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 6/6

# 复现与局限

Windows安装Python、Node.js及Microsoft Word，复制.env.example为.env并填写模型连接，运行start.bat。pytest验证工程路径，eval.ps1执行promptfoo；PUBLIC_DATA_DIR指向企业数据目录。详见README和verification.md。

当前为单用户本地应用，未提供生产身份认证或多租户隔离；Word实际页数检查依赖本机Word；模型可能截断、超时或限流，这些情况暂停而不生成替代成果。自动证据匹配不能证明完整因果关系或业务建议充分，仍需人工审核。企业15条盲测及15分钟现场变更尚未发生，不报告通过率。